BÀI TẬP TỰ LUYỆN – TÍCH PHÂN

Câu 1. Tính tích phân $I=\int_0^3 \frac{x^2dx}{\sqrt{9-x^2}}$.

Câu 2. Tính tích phân $I=\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+x+1)(x+2)}$.

Câu 3. Tính tích phân $I=\int_{-1}^0 \frac{e^{1/2}dx}{x^3}$.

Câu 4. Tính tích phân $I=\int_0^{+\infty} e^{-x}\cos 2x dx$.

Câu 5. Tính tích phân $I=\int_{-1/2}^{-1/4} \frac{dx}{x\sqrt{2x+1}}$.

Câu 6. Tính tích phân suy rộng $I=\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\ln^2 x}$.

Câu 7. Tính tích phân suy rộng sau $\int_1^{\infty} \frac{x^2-3}{x(x+1)(x^2+1)}$.

Câu 8. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số $y=|x|\sqrt{1-x^2}$.

Câu 9. Tính tích phân $I=\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2}}$.

Câu 10. Tính tích phân suy rộng $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{(4x-x^2-3)^3}}$.

Câu 11. Tính tích phân $I=\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{3x^2-2x-1}}$.

Câu 12. Chứng minh rằng tích phân suy rộng $\int_1^{\infty} \frac{e^x dx}{x}$ phân kì. Tính $J=\lim_{x\to\infty}\frac{\int_1^x \frac{e^t dt}{t}}{e^x}$.

Câu 13. Tính tích phân $I=\int_0^1 \frac{dx}{x\ln^2 x}$.

Câu 14. Tính $\int_{\sqrt{3}}^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}$.

Câu 15. Tính tích phân $I = \int_{-2}^{0} \frac{dx}{(x+1)\sqrt[3]{x+1}}$.

Câu 16. Tính tích phân suy rộng sau $\int_{1}^{\infty} \frac{x^2-3}{x(x+1)(x^2+1)}$.

Câu 17. Tính tích phân $I = \int_{0}^{e} \frac{dx}{e^x-1}$.

Câu 18. Xét tích phân suy rộng $\int_{0}^{\infty} \frac{1}{(1+x^3)(1+x^\alpha)}dx$, α là tham số. Tìm giá trị α nguyên dương bé nhất để tích phân suy rộng này hội tụ. Với α tìm được, tính tích phân này.

Câu 19. Tính tích phân suy rộng $\int_{\sqrt{80}}^{\infty} \frac{1}{x\cdot\sqrt[4]{x^2+1}}dx$.

Câu 20. Tính tích phân $I = \int_{0}^{1} \frac{\ln x dx}{\sqrt{x}}$.

Câu 21. Xét tích phân suy rộng $\int_{1}^{\infty} \frac{1}{x^m.\sqrt[3]{1+x^2}}dx$. Tìm điều kiện về m để tích phân suy rộng này hội tụ. Tính giá trị tích phân này khi m = $\frac{7}{3}$.

Câu 22. Khảo sát sự hội tụ của $I = \int_{0}^{1} \frac{dx}{\sqrt[5]{1-x^{10}}}$.

Câu 23. Xét tích phân suy rộng $\int_{\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{dx}{\left(x^m+1\right).\sqrt{x^2-1}}$. Tìm điều kiện về m để tích phân suy

Câu 24. Khảo sát sự hội tụ của $I = \int_{0}^{\pi} \frac{\sinh x dx}{e^{x^2}-\cos x}$.

Câu 25. Tính tích phân $I = \int_{0}^{+\infty} \frac{dx}{e^x+\sqrt{e^x}}$.

Câu 26. Khảo sát sự hội tụ của $I = \int_{0}^{1} \frac{\ln x dx}{\sqrt{x(1-x)^3}}$.

Câu 27. Tính tích phân $I=\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+4x^2)\sqrt{1+x^2}}$

Câu 28. Khảo sát sự hội tụ của $I=\int_0^{+\infty}\frac{xdx}{\sqrt[3]{1+x^7}}$.

Câu 29. Tính tích phân $I=\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x^3+2x^2-x-2}$.

Câu 30. Khảo sát sự hội tụ của $I=\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x^5)dx}{\sqrt{x+\sqrt{x}}}$.

Câu 31. Tính tích phân $I=\int_1^2\frac{dx}{x\sqrt{3x^2-2x-1}}$.

Câu 32. Khảo sát sự hội tụ của $I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{x\sinh x}-\frac{1}{x}\right)dx$.

Câu 33. Tính tích phân $I=\int_{\sqrt{2}}^{+\infty}\frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2}}$.

Câu34. Khảo sát sự hội tụ của $I=\int_0^{+\infty}\left(e^{-1/x^2}-e^{-5/x^2}\right)dx$.

Câu 35.Tính tích phân $I=\int_0^1\frac{x^3\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

Câu 36. Tìm α để tích phân $I=\int_0^{+\infty}\frac{2x+3}{\left(4+x^\alpha\right)\sqrt[3]{x^4+1}}dx$ hội tụ.

Câu 37. Tính tích phân $I=\int_{-1}^0 e^{1/x}\frac{dx}{x^3}$.

Câu 38. Tìm α để tích phân $I=\int_4^{+\infty}\frac{3^{-x}+4x}{\left(5+x^\alpha\right)^{\alpha-1}}dx$ hội tụ.

Câu 39. Tính tích phân $I=\int_{-1}^1\frac{x^4dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}}$.

Câu 40. Tìm α để tích phân $I = \int_0^{+\infty} \frac{(4x+1)\cdot 2^{-x}}{x^{\alpha}+4}dx$ hội tụ.

Câu 41. Tính tích phân $I = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-2x} dx$.

Câu 42. Tính tích phân hữu tỉ :

a) $\int \frac{2x^3+x^2+5x+1}{(x^2+3)(x^2-x+1)}dx$

b) $\int \frac{x^4}{x^4-1}dx$

c) $\int \frac{x^2dx}{(x-1)^{10}}$

d) $\int \frac{dx}{(x^2-4x+3)(x^2+4x+5)}$

e) $\int \frac{x^2-5x+9}{x^2-6x+8}dx$

f) $\int \frac{8(x^3-1)}{4x^3-x}dx$

Câu 43.Tính tích phân bằng phương pháp biến đổi

a) $\int \left(e^{\frac{x}{a}} - e^{-\frac{x}{a}}\right)^2 dx$

b) $\int \frac{xdx}{\sin(2x^2+1)}$

c) $\int \frac{1+\sin 3x}{\cos^2 3x}dx$

d) $\int \frac{x^2}{(2x-1)^{11}}dx$

e) $\int \frac{e^x dx}{\sqrt{e^{2x}-2}}$

f) $\int \frac{\sqrt[3]{1-\ln x}}{x}dx$

Câu 44.Tính tích phân bằng phương pháp tích từng phần tử:

a) $\int \sin(\ln x)dx$

b) $\int e^x \sin x dx$

c) $\int \ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)dx$

d) $\int \frac{x^2-2x+5}{e^x}dx$

e) $\int x\sin x\cos x dx$

f) $\int x\arctan x dx$

Câu 45. Tính tích phân vô tỷ :

$a)\int \frac{x^3dx}{\sqrt{x-1}}$ $b)\int \frac{\sqrt{x+1}+2}{(x+1)^2-\sqrt{x+1}}dx$

$c)\int \frac{\sqrt{x}dx}{x+2}$ $d)\int \frac{\sqrt{x+3}}{x^2\sqrt{2x+3}}dx$

$e)\int \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}dx$ $f)\int \frac{xdx}{\sqrt[4]{x^3(1-x)}}$

Câu 46. Tính tích phân xác định :

$a)\int_0^{\sqrt[5]{2}} \frac{x^9dx}{(1+x^5)^3}$ $b)\int_0^{\sqrt[4]{2}} \frac{x^{15}dx}{\sqrt[5]{(1+x^8)^2}}$

$c)\int_0^{\sqrt{3}} x^5\sqrt{1+x^2}dx$ $d)\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x\sin x}{\cos^3 x}dx$

$e)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2\cos x+3}$ $f)\int_0^{\ln 5} \frac{e^x\sqrt{e^x-1}}{e^x+3}dx$

$g)\int_0^{2} \frac{dx}{\sqrt{x+1}+\sqrt{(x+1)^3}}$ $h)\int_1^{16} \arctan\sqrt{\sqrt{x}-1}dx$